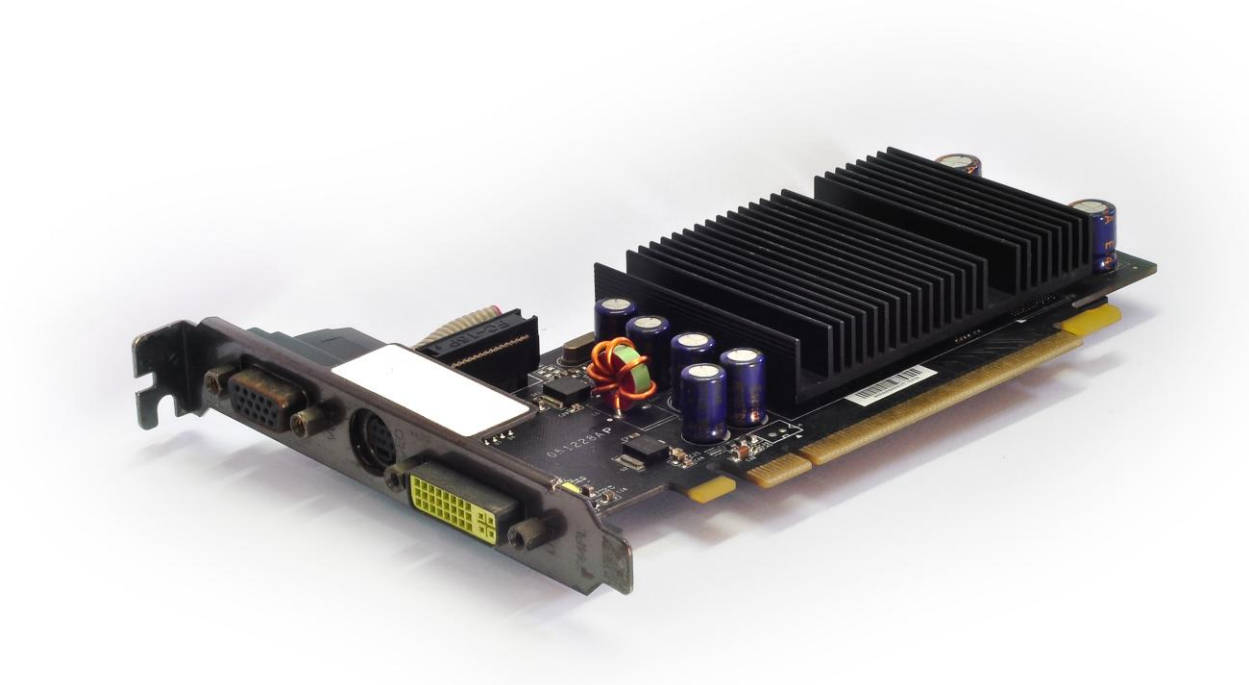
Kartelat e videoadapterit dhe kartelat e përshpejtuesit të videos (ang. video accelerator cards)

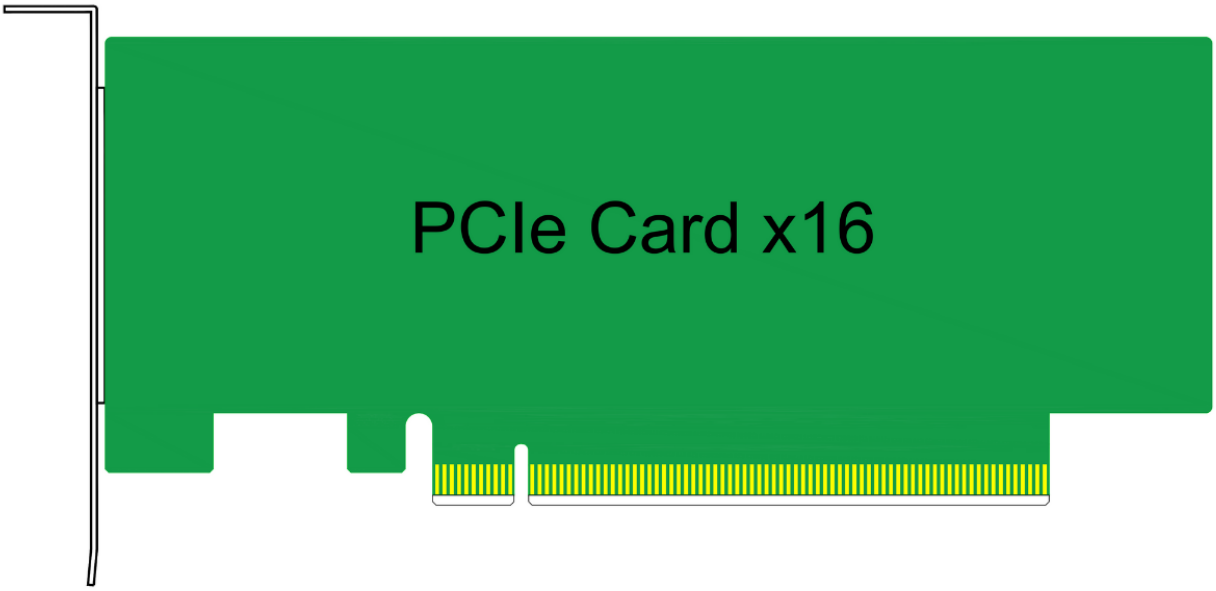
1) Çfarë është videoadapteri/GPU dhe pse përdoret

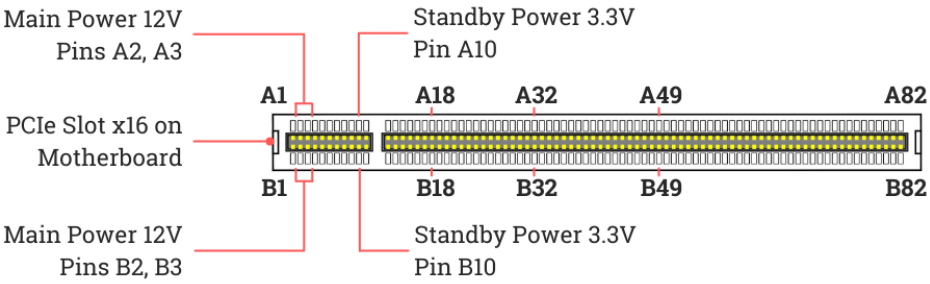
Videoadapteri (kartela grafike) është pjesë harduerike që prodhon dhe dërgon sinjalin vizual (imazhin) drejt monitorit. Në brendësi të saj ndodhet GPU (Graphics Processing Unit) – një procesor për llogaritje grafike. Ndryshe nga CPU që kryen detyra të përgjithshme, GPU është optimizuar për shumë operacione paralele (p.sh. përpunim pikselash, tekst, forma 2D/3D), dhe bën shfaqjen e grafikës më të shpejtë dhe më të qetë.

Në praktikë, videoadapteri përdoret për:

- **shfaqjen e ndërfaqes së sistemit operativ dhe programeve,**
- **punë me video/multimedia (YouTube, film, videokonferencë),**
- **aplikacione grafike (dizajn, animacion),**
- **lojëra dhe simulime.**







2) Dallimi ndërmjetë videoadapter dhe video accelerator (përshpejtues video)

Videoadapteri (kartela grafike) është pajisje "e përgjithshme" për shfaqje grafike dhe përpunim 2D/3D.

Video accelerator (përshpejtues video) është pjesën pjesë/funksione harduerike të dedikuara

për **dekodim dhe enkodim video** (p.sh. kur shikojmë video ose kur bëjmë "render/eksport" një video).

Përshpejtuesi i videos është më shumë i fokusuar në përmirësimin e performancës së videove, ndërsa videoadapteri trajton grafikën dhe pamjen e përgjithshme vizuale të aplikacioneve.

Sot, në shumicën e kompjuterëve modernë, përshpejtimi i videos **është i integruar brenda GPU-së** (qoftë e integruar në procesor, qoftë kartelë e dedikuar). Kjo do të thotë:

- CPU lirohet nga një pjesë e punës,
- video luhet më rrjedhshëm,
- përdoret më pak energji dhe gjenerohet më pak nxehtësi gjatë shikimit/konvertimit të videos.

3) Përbërësit kryesorë të kartelës grafike

Një kartelë grafike tipike ka këto pjesë kryesore:

- **GPU**: "truri" i kartelës, kryen llogaritjet grafike.
- **VRAM (memoria e videos)**: ruan tekst, frame, të dhëna grafike. Sa më shumë VRAM (dhe sa më e shpejtë), aq më mirë për rezolucione të larta dhe projekte më të rënda.
- **Bus/memorje**: mënyra se si GPU komunikon me VRAM (gjerësia e bus-it dhe shpejtësia ndikojnë performancën).
- **PCB (pllaka qarkore)**: ku janë të vendosura komponentët.
- **VRM (rregullatorët e energjisë)**: japin energji të qëndrueshme për GPU/VRAM.
- **Sistemi i ftohjes**: radiator (heatsink), ventilatorë, ndonjëherë heatpipes; largon nxehtësinë.
- **Lidhja me pllakën amë (PCIe)**: kartela vendoset në slotin PCI Express (zakonisht x16).
- **Furnizimi shtesë me energji (nëse kërkohet)**: disa karta kërkojnë kabllo 6-pin/8-pin nga PSU (furnizuesi i rrymës), përveç energjisë që marrin nga sloti PCIe.
- **Daljet (porte) për ekran**: HDMI, DisplayPort, DVI (varësisht nga modeli).
- **Driver/softuer**: pa driver të duhur, sistemi nuk e shfrytëzon plotësisht kartelën (rezolucioni, përshpejtimi 3D dhe mund të mos punojnë si duhet).

4) Llojet: Integrated vs Dedikuara

Grafika e integruar (Integrated / iGPU)

- Zakonisht gjendet brenda CPU-së ose chipset-it.
- Përdor RAM-in e sistemit (nuk ka VRAM të vetën).
- Përparësi: kosto më e ulët, konsum më i vogël energjie, mjafton për detyra bazike dhe multimedia.
- Kufizime: performancë më e dobët në 3D, montazh video të rëndë ose lojëra moderne.

Kartela e dedikuar (Dedicated / dGPU)

- Është kartelë më vete, me VRAM dhe ftohje të saj.
- Përparësi: performancë më e lartë, më e mirë për dizajn, lojëra, dhe punë profesionale me video.
- Kufizime: kushton më shumë, konsumon më shumë energji, kërkon ventilim të mirë.

5) Parametrat kryesorë teknikë

- **VRAM (p.sh. 2GB, 4GB, 8GB…)**: ndihmon kur punojmë me rezolucion të lartë, shumë dritare grafike, video 4K, ose projekte me shumë elemente.
- **Frekuenca (clock)**: tregon shpejtësinë e punës së GPU-së, por nuk është i vetmi faktor.
- **Gjerësia e bus-it të memories**: lidhet me sa shpejt lëvizin të dhënat mes GPU dhe VRAM.
- **PCIe (p.sh. Gen3/Gen4/Gen5)**: standardi i lidhjes me pllakën amë; zakonisht për përdorim normal, kompatibiliteti prapa është i mirë (karta punon edhe në gjenerata më të vjetra, por me kufizime).
- **TDP (fuqia/nxehtësia)**: sa energji konsumon dhe sa nxehtësi prodhon – rëndësi për PSU dhe ftohje.
- **Përshpejtimi i videos (decode/encode)**: i dobishëm për shikim video dhe transmetim direkt.

6) Instalimi dhe kujdesi praktik

Hapat bazë të instalimit (në laborator):

1. Fik kompjuterin, hiq kabllon e energjisë dhe shtyp butonin “Power” 2–3 sekonda që të shkarkohet energjia e mbetur.
2. Përdor masa **ESD** (prekje e shasisë metalike / rrip antistatik), që të mos dëmtohen komponentët nga elektriciteti statik.

3. Hap shtëpizën dhe gjej **slotin PCIe x16**.
4. Fut kartelën drejt e me kujdes, derisa të "klikojë" kapësa i slotit; pastaj fiksoje me vidë në pjesën metalike të shtëpizës.
5. Nëse kartela kërkon energji shtesë, lidhe kabllon 6/8-pin nga PSU.
6. Lidhë monitorin në portat e kartelës (HDMI/DP/DVI), jo në portat e pllakës amë (nëse përdor dGPU).
7. Ndez kompjuterin, instalo driverin e duhur dhe bëj testim të thjeshtë (rezolucioni, video test, hapje e një aplikacioni grafik).

Kujdesi: pastrim pluhuri periodik, kontroll ventilatorësh, dhe ventilim i mirë i shtëpizën.

7) Gabimet e shpeshta dhe zgjidhje të shpejta

- **Nuk ka sinjal në ekran**: kontrollo kabllon/portën, zgjedh "Input" në monitor, provo të rivendoset kartela në slot, kontrollo kabllon e energjisë 6/8-pin, provo port tjetër (HDMI/DP).
- **Driver konflikt / rezolucion**: fshije driverin e vjetër dhe instalo versionin korrekt; pas restart-it kontrollo përsëri.
- **Mbinxehje (temperaturë e lartë, fikje nën ngarkesë)**: pluhur, ventilator i bllokuar, ventilim i dobët; pastro shtëpiza dhe siguro qarkullim ajri.
- Shtrembërime në ekran **(vija, pika, imazh i prishur)**: mund të jetë problem i kartelës, VRAM-it, ose ngarkesë/mbinxehje; ul ngarkesën, kontrollo ftohjen dhe driverin.
- **Furnizim i pamjaftueshëm (PSU)**: kompjuteri fiket gjatë lojës/video; kontrollo nëse PSU është i përshtatshëm për kartelën.

Vlerësim i shpejtë (2–5 min) – 5 pyetje me alternativa

1. GPU është:
   A) memorie e kompjuterit
   B) procesor për llogaritje grafike
   C) kabllo energjie
   D) hard disk

2. VRAM shërben kryesisht për:
   A) ruajtje dokumentesh
   B) ruajtje të dhënash grafike/video
   C) lidhje interneti
   D) furnizim rryme

3. Slot i zakonshëm për kartelë grafike është:
   A) SATA
   B) PCI Express x16
   C) USB
   D) RJ-45

4. Përshpejtimi i videos (video acceleration) ndihmon më shumë në:
   A) shkrim teksti
   B) dekodim/enkodim video
   C) printim
   D) lidhje Wi-Fi
5. Një masë e rëndësishme para montimit është:
   A) të hedhësh ujë në shtëpizë
   B) të punosh me duar të lagura
   C) ESD (mbrojtje nga elektriciteti statik)
   D) të tërheqësh kabllot me forcë

Përmbledhje

- Videoadapteri/kartela grafike prodhon sinjalin vizual për monitorin dhe përshpejton përpunimin grafik.
- GPU është procesor i specializuar për punë grafike, ndërsa VRAM mban të dhënat grafike/video.
- Përshpejtimi i videos sot zakonisht është pjesë e GPU-së (dekodim/enkodim harduerik).
- iGPU është ekonomike dhe mjafton për punë bazike; dGPU ofron performancë më të lartë për multimedia të avancuar dhe 3D.
- Instalimi kërkon kujdes: ESD, vendosje e saktë në PCIe, kabllo energjie, dhe driver i duhur.
- Problemet zgjidhen me kontrolle bazike: kabllo/porte, rivendosje në slot, driver, ftohje dhe PSU.